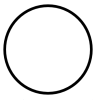
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·血液特性（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

充气的篮球  放气的篮球  表面积/体积比高 更容易变形

一、红细胞——双凹圆盘状时表面积/体积最高



（一）原料

蛋白质和 Fe^{2+} **（合成血红蛋白的重要原料）** 管胞浆	缺铁性贫血核老浆幼
叶酸和 $VitB_{12}$ **（红细胞成熟所必需的物质）** 管胞核 红细胞的前身有核	巨幼细胞性贫血核幼浆老 **胃大部切除术、A 型胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）、切除回肠末端→$VitB_{12}$ 吸收障碍→巨幼贫** $VitB_{12}$ 的吸收在回肠末端、需内因子帮忙，内因子来自胃壁细胞（壁细胞产生 HCl 和内因子）内因子帮助$VitB_{12}$在回肠吸收

壁细胞 { HCl / 内因子

（二）红细胞的特性取决于双凹圆盘状

1.可塑变形性：**衰老**红细胞、**遗传性球形红细胞增多症→可塑变形性↓**→红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管

球形红细胞，不是双凹圆盘状

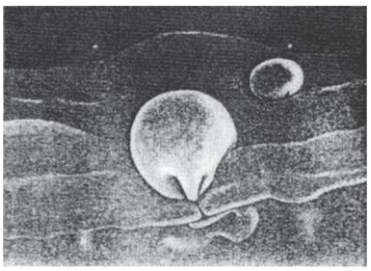


图 3-2 红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）

篮球充满气变硬不好变形
放了气体积缩小，表面积不变（表/体↑）就易变形

形状 **（最重要）**	**双凹圆盘状（表面积/体积最高）→可塑变形性↑** 球充满气时邦邦硬，但把球放气了球就更好变形了（球表面积不变、但体积小了、即表面积/体积↑）
红细胞膜的弹性	↑→可塑变形性↑
红细胞内的粘度	↓→可塑变形性↑

2.悬浮稳定性

①是指红细胞能在血浆中相对稳定的悬浮。将红细胞在第一小时末下降的距离称为红细胞沉降率（血沉 ESR，正常≤15-20mm/h）

②红细胞叠连（红细胞彼此以凹面相贴贴贴）→红细胞团块的表面积/体积↓→ESR↑

表面积↓  红细胞叠连